

Tvrzení 43 - Polarizační identita

Je-li g symetrická bilineární forma na V nad $\mathbb{R}$, pak $\forall u, v \in V$

$$\text{platí: } g(u, v) = \frac{1}{2} [g(u+v, u+v) - g(u, u) - g(v, v)]$$

Je-li g hermitovská seskalarizace na V nad $\mathbb{C}$,

pak $\forall u, v \in V$ platí:

$$\operatorname{Re} g(u, v) = \frac{1}{2} [g(u+v, u+v) - g(u, u) - g(v, v)]$$

$$\operatorname{Im} g(u, v) = \frac{1}{2} [g(iu+v, iu+v) - g(iu, iu) - g(v, v)]$$

Tvrzení 44 - OG proutek

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor nad $\mathbb{F}$, $u, v \in V$, $v \neq 0$, pak

- 1) $P_v, P_{v^\perp}$ jsou lineární zobrazení
- 2) $P_v(v) = v$, $\operatorname{Ker} P_v = v^\perp$, $\operatorname{Im} P_v = \langle v \rangle$
- 3) $\operatorname{Ker} P_{v^\perp} = \langle v \rangle$, $\operatorname{Im} P_{v^\perp} = v^\perp$
- 4) $P_v \circ P_v = P_v$, $P_{v^\perp} \circ P_{v^\perp} = P_{v^\perp}$

Tvrzení 45 - OG proutek na podprostor

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor a $(w_i)_{i=1}^k$ je

ortonormální posloupnost ve V , W je $\langle (w_i)_{i=1}^k \rangle$. Pak

obrazující zobrazení $P_W: V \rightarrow V$ popisujeme:

$$P_W(u) = \sum_{i=1}^k \langle w_i, u \rangle w_i,$$

pro které platí:

- 1) $u \in W \Leftrightarrow P_W(u) = u$; $\operatorname{Im} P_W = W$
- 2) $P_W \circ P_W = P_W$
- 3) $u - P_W(u) \in W^\perp$
- 4) $\forall u \in W: \|P_W(u)\| \leq \|u\|$; rovnost nastává právě, když $u \in W$
- 5) $\forall v \in W: \|u - P_W(u)\| \leq \|u - v\|$, rovnost nastává právě, když $v = P_W(u)$

Tvrzení 46

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor, $W \subseteq V$ je podprostor

konечné dimenze, pak:

- 1) $W \oplus W^\perp = V$
- 2) $\operatorname{Ker} P_W = W^\perp$
- 3) $(W^\perp)^\perp = W$
- 4) Pokud V je konečné dimenze, pak $\dim W + \dim W^\perp = \dim V$

Tvrzení 47 - Fourierovy koeficienty

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor a $C = (w_i)_{i=1}^n$ je

jeho ortonormální báze. Pak $\forall u \in V$ lze vypočítat

vektory C jako:

$$[u]^C = \begin{pmatrix} \langle w_1, u \rangle \\ \vdots \\ \langle w_n, u \rangle \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

Důkaz

$$u = P_C(u) = \sum_{i=1}^n \langle w_i, u \rangle w_i$$

Tvrzení 48 - Parsevalova rovnost

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze,

$C = (w_i)_{i=1}^n$ je jeho ortonormální báze a $u \in V$, pak

$$\|u\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle w_i, u \rangle|^2$$

Tvrzení 49

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor konečné dimenze,

$C = (w_i)_{i=1}^n$ je jeho ortonormální báze, $u, v \in V$

a $[u]^C = \vec{x}$, $[v]^C = \vec{y}$, pak

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i$$

Tvrzení 50

Jsou-li $U, V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitární matice, pak: $U^\dagger \equiv U^{-1}$

a UV jsou unitární matice.

Tvrzení 51

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor, $B = (v_i)_{i=1}^n$ a $C = (w_i)_{i=1}^n$

jsou ortonormální báze V , pak je matice přechodu

$[Id]_C^B$ unitární.

Tvrzení 52 - $\exists A^*$

Nechť $B = (v_i)_{i=1}^n$ a $C = (w_i)_{i=1}^m$ jsou ortonormální báze v.p.

$\forall A, W$, dále nechť $A = [A]_C^B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, pak

A^* existuje a $[A^*]_C^B = A^\dagger \in \mathbb{C}^{n \times m}$.

Tvrzení 53 - vlastnosti operátorů

Nechť V, W, U jsou unitární v.p., $A, B: V \rightarrow W$ a

$D: U \rightarrow V$ operátory, ke kterým existují adjungované

operátory, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, pak platí:

- 1) $(\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*$
- 2) $(AD)^* = D^* A^*$
- 3) $(A^*)^* = A$
- 4) $\operatorname{Ker} A = (\operatorname{Im} A^*)^\perp$, $\operatorname{Ker} A^* = (\operatorname{Im} A)^\perp$
- 5) $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} A^* A$
- 6) Pokud $\dim V = n \in \mathbb{N}$, pak $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^*)$
a $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^* A)$

Tvrzení 54 - vlastnosti U

Nechť V je unitární prostor nad $\mathbb{C}$ dimenze n a

$U: V \rightarrow V$ je operátor. Pak jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1) U je unitární
- 2) $\forall v \in V \quad \|Uv\| = \|v\|$
- 3) $\forall v, w \in V \quad \langle Uv, Uw \rangle = \langle v, w \rangle$
- 4) Pokud B je ON báze V , tak $U = [U]_B^B$ je unitární matice
- 5) Je-li $(w_i)_{i=1}^n$ ortonormální báze V , pak je jí i $(Uw_i)_{i=1}^n$
- 6) U je normální operátor s vlastností: důsledkem je jednotka matice

Tvrzení 55

Gramova matice posloupnosti $(u_i)_{i=1}^k$ je regulární právě

tehdy, když je $(u_i)_{i=1}^k$ lineárně nezávislá

Tvrzení 57 - jednoznačnost $A^\dagger$

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ a matice $B, C \in \mathbb{C}^{n \times m}$ splňující podmínky

definice Moore-Penroseovy pseudoinverze A , pak $B = C$.

Tvrzení 58

Kvadratická forma Q_g je jedinečně určena symetrickou

částí g_s bilineární formy g .

Tvrzení 60 - Nerovnosti algebraických a geometrických násobností

Nechť $f \in \operatorname{End}(V)$. Pak algebraická násobnost vlastního čísla μ

endomorfismu f je vždy větší nebo rovna jeho násobnosti geometrické.

Tvrzení 61

Nechť V je v.p. konečné dimenze n nad $\mathbb{C}$, $f \in \operatorname{End}(V)$

a $\lambda \in \sigma(f)$. Pak:

- (1) $\mathbb{Z}_\lambda \oplus \operatorname{Im}(f - \lambda)^k = V$, $\dim \mathbb{Z}_\lambda$ je číslo algebraické násobnosti λ
- (2) Je-li $\sigma(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$, pak $V = \mathbb{Z}_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{\lambda_m}$
- (3) Počet větších přirozených λ dělících alespoň j je roven:
 $\dim \operatorname{Ker}(f - \lambda)^j - \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda)^{j-1}$
- (4) Počet větších přirozených λ dělících právě j je roven:
 $2 \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda)^j - \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda)^{j-1} - \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda)^{j+1}$

Tvrzení 62

Nechť g je regulární bilineární forma na V . Pak zobrazení

$b_g: V \rightarrow V^*$ je izomorfismus prostorů V a V^*

$$: v \mapsto g(\cdot, v)$$